Product Requirements Document (PRD): ChemLab Inventory & Restock Management System

---

Maklumat Dokumen:

- **Nama Produk:** ChemLab Inventory & Restock Management System (ChemLab Flow)
- **Versi:** v1.0
- **Tarikh:** 12 November 2026
- **Status:** Disahkan
- **Ringkasan Produk:** Sistem pengurusan inventori pintar berasaskan web responsif khusus untuk Makmal Penyelidikan dan Pembangunan (R&D). Menggabungkan penjejakan stok bahan kimia dan *lab consumables*, log penggunaan berasaskan jejak audit projek, amaran automatik stok kritikal/luput, semakan harga pasaran terkini berasaskan Google AI Vision & Web Grounding, serta modul perancangan bajet pembelian semula sehingga RM20,000 yang diasingkan mengikut kategori.

1. Product Overview

ChemLab Inventory & Restock Management System dibangunkan untuk menyelesaikan kebergantungan makmal R&D terhadap buku log fizikal, rekod Excel yang berasingan, dan pemeriksaan visual di rak. Dengan menggabungkan teknologi Google AI Studio Build Mode, sistem ini memperkasakan Pembantu Penyelidik (RA) untuk merekod penggunaan dalam beberapa saat, mengimbas botol/pakej menggunakan kamera telefon, mendapatkan anggaran sebut harga pembekal terkini, serta menguruskan senarai pembelian semula dengan kawalan bajet sehingga RM20,000 secara automatik.

2. Problem Statement

- ---

  Kekurangan Keterlihatan Stok: Eksperimen terganggu apabila bahan kimia atau *consumables* habis tanpa disedari atau melepasi tarikh luput.
- **Jejak Audit Lemah:** Buku log kertas sukar dibaca, mudah hilang, dan tidak dapat mengaitkan penggunaan bahan dengan geran/kod projek R&D tertentu.
- **Kelewatan Perolehan:** Bahan kimia import mengambil masa berbulan-bulan untuk diproses; makmal memerlukan amaran sekurang-kurangnya 180 hari sebelum tarikh luput untuk mengelakkan pembaziran.
- **Ketidaktentuan Bajet & Harga:** Ketiadaan semakan harga terkini melambatkan permohonan pesanan pembelian (Purchase Request - PR), terutamanya apabila bajet tahunan atau geran (sehingga RM20,000) perlu diasingkan antara akaun bahan kimia dan akaun alatan guna habis.

3. Target Users & Roles

Peranan Pengguna	Konteks Penggunaan	Tanggungjawab Utama
Pembantu Penyelidik (RA)	Di meja makmal (telefon pintar)	Merekod stok masuk, mengimbas bahan, mengemas

Peranan Pengguna	Konteks Penggunaan	Tanggungjawab Utama
	& sudut PC makmal	kini penggunaan mengikut projek, memeriksa amaran.
Pengurus Makmal / Ketua Penyelidik (PI)	Komputer meja / Laptop	Menetapkan had bajet (sehingga RM20,000), meluluskan senarai pesanan semula (Reorder List), mengeksport laporan PDF/CSV.

4. Goals & Success Metrics

- ---

  Masa merekod penggunaan bahan dikurangkan kepada bawah 10 saat per transaksi.
- Sifar insiden eksperimen tertangguh akibat kehabisan stok bahan asas (stok sentiasa di atas 3 unit).
- Sifar pembaziran bahan kimia melepasi tarikh luput tanpa perancangan awal (amaran 180 hari sebelum tamat tempoh).
- Penjanaan senarai pesanan semula dan anggaran bajet (sehingga RM20,000) dijana dalam 1 klik.

5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

A. Keputusan Disahkan

- **Kategori:** Pengasingan jelas antara **Bahan Kimia** (Chemicals/Reagents) dan **Bahan Pakai Buang** (Lab Consumables).
- **Logik Amaran:** Stok minimum ≤ 3 unit; Tarikh luput ≤ 180 hari (6 bulan).
- **Notifikasi Pembelian Asing:** Pengasingan notifikasi dan senarai perolehan antara Bahan Kimia dan Consumables.
- **Had Bajet:** Pengguna boleh menetapkan bajet perolehan dengan julat sehingga RM20,000 bagi setiap kategori atau gabungan.
- **Input Berbantukan AI:** Pengguna memuat naik gambar botol/kotak, memasukkan jenama, saiz/pakejing; Google AI mencari padanan pembekal dan mencadangkan harga pasaran rujukan.
- **Platform:** Web responsif (fokus Mobile untuk imbasan/tolak stok pantas, Desktop untuk analisis dan eksport).

B. Andaian Sementara

- Harga yang ditarik oleh AI adalah harga pasaran anggaran (indikatif); pengguna sentiasa diberikan hak meminda kepada harga sebut harga rasmi (*official quote*).
- Mata wang lalai ialah Ringgit Malaysia (MYR / RM).

C. Open Questions (Akan Datang)

- Adakah sistem memerlukan pengesahan dwi-faktor untuk bahan kimia beracun kelas tinggi (Poison Act)? (Dicadangkan untuk Fasa 2).

6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

- ---

MVP Scope: Pendaftaran item, imbasan imej AI + carian harga, tolak stok pantas + log jejak projek, amaran stok rendah (≤3) & luput (≤180 hari), modul bajet perolehan terasing (sehingga RM20,000), eksport CSV, dan ringkasan status PDF.

- **Fasa Seterusnya (Fasa 2):** Multi-user akaun berasaskan peranan (RBAC), penyelarasan pangkalan data cloud masa nyata (Real-time Cloud Sync), integrasi pengimbas Barcode/QR fizikal perkakasan.
- **Di Luar Skop:** Integrasi API perakaunan ERP universiti, pemprosesan pembayaran dalam talian secara terus.

7. User Journeys

Journey 1: Pendaftaran Bahan Baharu dengan Bantuan AI

1. RA membuka aplikasi pada telefon pintar di meja makmal.
2. Memilih menu "Daftar Item Baharu".
3. Mengambil gambar label botol/kotak atau memuat naik imej.
4. Memasukkan jenama (contoh: Merck), jenis/gred (contoh: AR Grade), saiz/isipadu & jenis pakej (contoh: 500 mL Botol Kaca Koko).
5. Menekan "Cari Butiran & Harga Pembekal (AI)".
6. AI memproses imej dan teks, mencadangkan nama saintifik/katalog, pembekal berpotensi, dan anggaran harga dalam RM.
7. RA mengesahkan atau menyunting medan, memilih Kategori (Kimia/Consumable), Hazard Tag, Kuantiti Semasa, Tarikh Luput, dan menekan "Simpan".

Journey 2: Merekod Penggunaan Pantas di Meja Makmal

1. RA mencari item melalui bar carian pantas atau imbasan.
2. Menekan butang "Guna / Tolak Stok".
3. Memasukkan kuantiti yang diambil (contoh: 1 unit).
4. Memasukkan Nama Penyelidik/RA dan Kod Projek/Eksperimen (contoh: PRJ-BIO-2026-04).
5. Menekan "Sahkan"; baki inventori terus dikemas kini dan transaksi direkodkan dalam log audit.

Journey 3: Pemantauan Notifikasi & Perancangan Bajet Pembelian Semula

1. Pengurus Makmal membuka skrin "Restock & Budget Planner".
2. Sistem memaparkan kad notifikasi terasing: "Perlu Dibeli: Bahan Kimia" dan "Perlu Dibeli: Consumables".
3. Pengurus memilih tab kategori dan menetapkan peluncur bajet (cth: RM5,000 untuk Kimia, RM2,500 untuk Consumables; had maksimum RM20,000).
4. Sistem menyaring item kritikal mengikut keutamaan dan menghitung jumlah kos terkumpul berdasarkan harga unit rujukan.
5. Pengurus menekan "Eksport Senarai Pesanan (CSV / PDF)".

8. Functional Requirements

ID	Nama Feature	Keutamaan	Penerangan & Tingkah Laku Sistem	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
FR-001	Pengurusan Data Inventori Dwi-Kategori	**P0 (Wajib)**	Menyimpan item makmal yang dikategorikan sebagai "Bahan Kimia" atau "Consumables". Medan: Nama, Kategori, Jenama, Spesifikasi/Pakej, Kuantiti, Pembekal, Harga Seunit (RM), Tarikh Luput, Hazard Tag.	Pengguna boleh menambah, menyunting, mencari, menapis dan memadam rekod item tanpa ralat data.
FR-002	AI Vision & Supplier Price Finder	**P0 (Wajib)**	Menerima input fail gambar botol/kotak bersama input jenama dan saiz. Google Gemini memproses imej serta teks untuk mengekstrak maklumat dan mencari harga anggaran pembekal.	Sistem memaparkan anggaran harga dalam RM dan nama pembekal yang dicadangkan; pengguna boleh menyunting sebelum menyimpan.
FR-003	Quick Deduct & Audit Trail Logging	**P0 (Wajib)**	Membenarkan tolak baki stok serta-merta dengan mewajibkan input: Kuantiti Digunakan, Nama RA, dan Kod Projek/Eksperimen.	Baki stok ditolak serta-merta; rekod log transaksi tersimpan dengan cap masa (timestamp) tepat. Ralat dihalang jika kuantiti tolak melebihi baki.
FR-004	Enjin Amaran Stok Rendah & Luput	**P0 (Wajib)**	Sistem menilai setiap item secara automatik: Amaran Stok	Status lencana (badge) bertukar warna: Merah (Kritikal/Habis/Lup

ID	Nama Feature	Keutamaan	Penerangan & Tingkah Laku Sistem	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
			Rendah jika baki ≤ 3 unit; Amaran Luput jika baki hari ≤ 180 hari.	ut), Kuning (Amaran ≤3 unit atau ≤180 hari), Hijau (Normal).
FR-005	Notifikasi Terasing Mengikut Kategori	P0 (Wajib)	Pusat notifikasi dan paparan senarai pembelian semula memisahkan sepenuhnya item Bahan Kimia dan item Consumables dalam tab/panel berbeza.	RA boleh melihat tab khusus Bahan Kimia tanpa bercampur dengan item Consumables, dan sebaliknya.
FR-006	Kalkulator & Had Bajet Perolehan (Sehingga RM20,000)	P0 (Wajib)	Menyediakan peluncur/input had bajet boleh laras dari RM0 hingga RM20,000. Sistem mengira jumlah anggaran kos item yang perlu dibeli dan memberi amaran jika melebihi had bajet yang dipilih.	Pengguna boleh menetapkan had bajet sehingga RM20,000. Sistem menunjukkan baki bajet dan peratusan penggunaan bajet mengikut kategori terpilih.
FR-007	Eksport Data & Laporan	P1	Menghasilkan fail eksport CSV untuk inventori penuh dan log penggunaan, serta penjanaan paparan ringkasan berformat mesra cetak/PDF bagi permohonan pesanan semula.	Fail CSV dimuat turun dengan format lajur yang betul; cetakan PDF memaparkan senarai terasing beserta ringkasan bajet.

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

- ---

  Dashboard / Home: Metrik ringkas (Jumlah Item, Amaran Stok ≤3, Amaran Luput ≤180 hari, Nilai Inventori), tab cepat Bahan Kimia vs Consumables, bar carian pantas.
- **Modul Inventori:** Senarai jadual responsif dengan penapis kategori, status bahaya (*hazard*), dan amaran warna visual.
- **Borang Tambah/Edit Item (AI Powered):** Komponen muat naik imej kamera, pratonton imej, butang carian AI, dan borang data terstruktur.
- **Modal Tolak Stok (Quick Deduct):** Dialog pantas dengan medan kuantiti, nama RA, dan nama projek R&D.
- **Restock & Budget Planner:** Paparan dwi-tab (Kimia & Consumables), peluncur had bajet (RM0 – RM20,000), penunjuk jumlah kos dinamik, dan butang eksport.
- **Gaya Visual & Aksesibiliti:** Warna bertema makmal bersih (Emerald/Teal untuk status selamat, Amber untuk amaran 180 hari, Crimson untuk kritikal ≤3 unit), fon Arial/Sans-serif yang jelas, sokongan sentuhan butang mesra jari untuk telefon pintar.

10. Data Model & Data Lifecycle

```
Table: InventoryItem
- id: string (UUID / Auto-generated)
- name: string (e.g., "Ethanol Absolute")
- category: enum ["CHEMICAL", "CONSUMABLE"]
- brand: string (e.g., "Merck", "Falcon")
- specPackaging: string (e.g., "500 mL Glass Bottle", "Box of 100 pcs")
- currentQuantity: integer (Units on hand)
- minThreshold: integer (Default: 3)
- expiryDate: date (YYYY-MM-DD)
- supplierName: string
- unitPriceMYR: decimal (e.g., 185.50)
- hazardTag: enum ["FLAMMABLE", "CORROSIVE", "TOXIC", "GENERAL_NON_HAZARDOUS"]
- imageUrl: string (Base64 / Web URL)
- createdAt: timestamp
- updatedAt: timestamp

Table: UsageLog
- id: string (UUID)
- itemId: string (Foreign Key -> InventoryItem.id)
- quantityUsed: integer
- balanceAfter: integer
- researcherName: string
- projectCode: string
- timestamp: timestamp

Table: BudgetSettings
- category: enum ["CHEMICAL", "CONSUMABLE", "COMBINED"]
- budgetLimitMYR: decimal (Range: 0.00 to 20000.00)
- lastUpdated: timestamp
```

11. Access & Permissions

- ---

  Fasa MVP: Modul tunggal makmal tempatan (Local state / Browser storage / IndexedDB). Pengguna memasukkan nama penyelidik secara manual semasa merekod penggunaan untuk jejak audit tanpa halangan kata laluan kompleks.

- **Fasa 2:** Pengesahan log masuk berasaskan emel institusi; peranan RA (lihat & tolak stok) dan Peranan Pengurus Makmal (sunting harga, ubah tetapan bajet, hapus rekod).

12. AI Features & External Integrations

- ---

  Model AI: Google Gemini 2.5 Flash with Multimodal Vision & Search Grounding.
- **Input Prompts kepada AI:** Imej label botol/kotak + Nama Jenama + Saiz/Pakej.
- **Output AI yang Dijangka:** JSON berstruktur mengandungi pengesahan nama item, cadangan pembekal makmal di Malaysia/Antarabangsa, anggaran julat harga dalam MYR, dan tag keselamatan bahaya.
- **Tingkah Laku Sandaran (Fallback):** Sekiranya sambungan carian AI gagal, sistem membenarkan pengguna memasukkan harga dan nama pembekal secara manual tanpa menyekat penyimpanan rekod.

13. Business Rules & Edge Cases

- ---

  Peraturan Baki Sifar: Kuantiti penggunaan tidak boleh melebihi baki semasa. Sistem memaparkan ralat: *"Ralat: Baki stok tidak mencukupi untuk penolakan ini."*
- **Peraturan Had Bajet RM20,000:** Had bajet perolehan tidak boleh ditetapkan melebihi RM20,000. Jika jumlah kos barang terpilih melebihi had yang dipilih pengguna, bar indikator bertukar warna merah dengan amaran lebihan bajet.
- **Pengasingan Notifikasi:** Item bahan kimia yang memerlukan pembelian semula tidak boleh digabungkan ke dalam invois/pesanan consumable untuk mematuhi peruntukan kod akaun geran penyelidikan.
- **Pengendalian Tarikh Luput Lampau:** Item yang telah melepasi tarikh semasa dilabelkan sebagai "TELAH LUPUT (EXPIRED)" dengan lencana merah terang dan amaran tidak boleh digunakan untuk eksperimen kritikal.

14. Non-functional Requirements

- ---

  Prestasi: Tindakan tolak stok selesai di bawah 500 milisaat; carian AI selesai dalam masa kurang daripada 5 saat.
- **Kebolehan Luar Talian (Offline Capable):** Menyokong penyimpanan data tempatan (LocalStorage/IndexedDB) supaya rekod penggunaan boleh dilakukan walaupun capaian Wi-Fi makmal terputus sementara.
- **Responsif:** Reka letak lancar pada resolusi telefon pintar (375px – 430px lebar) dan komputer meja (1024px – 1920px lebar).

15. Phased Build Plan

Fasa	Fokus Pembangunan	Requirements Terlibat
Fasa 1 (UI & Core Data)	Struktur data dwi-kategori, paparan responsif, senarai inventori dan borang tambah/edit.	FR-001, FR-004
Fasa 2 (AI Vision & Price Search)	Integrasi Google AI Studio Vision	FR-002

Fasa	Fokus Pembangunan	Requirements Terlibat
	+ Web Search untuk pengecaman botol dan rujukan harga.	
Fasa 3 (Quick Deduct & Audit Trail)	Fungsi tolak pantas di meja makmal bersama log nama RA dan kod projek R&D.	FR-003
Fasa 4 (Restock Planner & Bajet RM20,000)	Notifikasi terasing (Kimia vs Consumable), peluncur bajet sehingga RM20k, dan eksport laporan.	FR-005, FR-006, FR-007

16. Acceptance Criteria & Verification Checklist

- ---

  [ ] **AC-01:** Memilih kategori "Bahan Kimia" memaparkan pilihan Hazard Tag; memilih "Consumables" menyembunyikan Hazard Tag kimia yang tidak relevan.
- [ ] **AC-02:** Memuat naik gambar botol kimia menghasilkan cadangan harga pembekal yang boleh disunting.
- [ ] **AC-03:** Barangan dengan baki 3 unit atau kurang memaparkan amaran stok rendah secara automatik.
- [ ] **AC-04:** Barangan dengan baki tarikh luput 180 hari atau kurang memaparkan lencana amaran luput.
- [ ] **AC-05:** Tab Notifikasi Restock memisahkan sepenuhnya senarai Kimia dan senarai Consumables.
- [ ] **AC-06:** Peluncur had bajet berfungsi lancar dari RM0 sehingga RM20,000 dan mengira jumlah perbelanjaan dengan tepat.
- [ ] **AC-07:** Eksport CSV memuat turun fail dengan rekod lengkap dan boleh dibuka dalam Microsoft Excel tanpa format rosak.

17. Instructions for the App Builder (Google AI Studio)

Bina prototaip web application interaktif moden (React + Tailwind CSS / Single-page App) berpandukan dokumen ini. Utamakan aliran kerja teras berikut mengikut urutan:

1. **Sediakan State & Mock Database Awal:** Cipta set data awal mengandungi contoh bahan kimia makmal sebenar (contoh: Ethanol 95%, Acetone, Hydrochloric Acid 37%) dan alatan consumables (contoh: Nitrile Gloves M, Pipette Tips 1000uL, Falcon Tubes 50mL) lengkap dengan tarikh luput, kuantiti baki, dan harga pasaran Malaysia.
2. **Bina Dashboard & Notifikasi Terasing:** Sediakan tab navigasi pantas untuk Bahan Kimia dan Consumables, serta kad ringkasan amaran stok ≤ 3 unit dan tarikh luput ≤ 180 hari.
3. **Lengkapkan Quick Deduct Modal:** Pastikan pengguna boleh menolak kuantiti dan memasukkan nama penyelidik serta kod projek dalam beberapa klik sahaja.
4. **Bina AI Product & Price Extractor:** Integrasikan Gemini API untuk memproses imej label produk dan teks jenama/saiz bagi menjana anggaran sebut harga pembekal.
5. **Laksanakan Modul Restock & Bajet RM20,000:** Sediakan peluncur bajet interaktif (had RM20,000), pengiraan automatik jumlah harga pesanan, dan penunjuk baki bajet mengikut kategori yang diasingkan.